
Pregunta

El 3% de les piles d'una marca arriben descarregades. Es compra un paquet de 10 piles, i X és el nombre de piles descarregades.

- a) (1,25 punts) Quina és la probabilitat que no n'hi hagi cap de descarregada? I que n'hi hagi exactament una?

Solució. $X \sim B(10; 0,03)$. $P(X = 0) = 0,97^{10} \approx 0,737$ i $P(X = 1) = 10 \cdot 0,03 \cdot 0,97^9 \approx 0,228$.

- b) (1,25 punts) Quina és la probabilitat que n'hi hagi més de dues de descarregades?

Solució. $P(X = 2) = \binom{10}{2} 0,03^2 \cdot 0,97^8 \approx 45 \cdot 0,0009 \cdot 0,7837 \approx 0,0317$.

Pel contrari: $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) \approx 1 - (0,7374 + 0,2281 + 0,0317) \approx 0,0028$.